函数极限与连续：本科一年级微积分讲义计划

1　一元函数极限：定义、左右极限与无穷远极限

定义 1.1. 设函数 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若存在常数 A，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，满足当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称 A 为 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限，记为

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A.$$

其中，x_0 不要求属于函数的定义域。

定义 1.2. 设函数 f 在 x_0 的某个左侧去心邻域内有定义。若存在常数 A_-，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，当 $x_0-\delta<x<x_0$ 时有 $|f(x)-A_-|<\varepsilon$，则称 A_- 为 $f(x)$ 当 $x\to x_0^-$ 时的左极限，记为

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A_-.$$

设函数 f 在 x_0 的某个右侧去心邻域内有定义。若存在常数 A_+，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，当 $x_0<x<x_0+\delta$ 时有 $|f(x)-A_+|<\varepsilon$，则称 A_+ 为 $f(x)$ 当 $x\to x_0^+$ 时的右极限，记为

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=A_+.$$

定义 1.3. 设函数 f 在某个右半无限区间 $(M,+\infty)$ 上有定义。若存在常数 A，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $R>M$，当 $x>R$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称 A 为 $f(x)$ 当 $x\to+\infty$ 时的极限，记为

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=A.$$

类似地，若函数在某个左半无限区间 $(-\infty,M)$ 上有定义，且对任意 $\varepsilon>0$ 都存在 $R<M$，使得当 $x<R$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则记为

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=A.$$

定理 1.4. 设函数 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A$$

当且仅当

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A \quad 且 \quad \lim_{x\to x_0^+} f(x)=A.$$

也就是说，函数在一点的双侧极限存在，当且仅当该点的左极限和右极限都存在且相等。

证明. 先设 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。给定任意 $\varepsilon > 0$，由双侧极限的定义，存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。特别地，当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 或 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时，上述不等式分别成立，因此左极限和右极限都等于 A。

反过来，设左极限和右极限都等于 A。给定任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta_1 > 0$，使得当 $x_0 - \delta_1 < x < x_0$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$；存在 $\delta_2 > 0$，使得当 $x_0 < x < x_0 + \delta_2$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，x 必在 x_0 的左侧或右侧，从而都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。因此 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。 □

定理 1.5. 设函数 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \quad 且 \quad \lim_{x\to x_0} f(x) = B,$$

则 $A = B$。因此，函数在同一点处的有限极限至多有一个。

证明. 假设 $A \neq B$。取 $\varepsilon = |A - B|/3 > 0$。由 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，存在 $\delta_1 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$；由 $\lim_{x\to x_0} f(x) = B$，存在 $\delta_2 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时有 $|f(x) - B| < \varepsilon$。

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，并取一个满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的 x。由三角不等式，

$$|A - B| \le |A - f(x)| + |f(x) - B| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|A - B|,$$

这与 $|A - B| > 0$ 矛盾。因此 $A = B$。 □

例题 1.6. 计算

$$\lim_{x\to 2}(3x - 1)。$$

为说明双侧极限的处理方法，分别考察 $x \to 2^-$ 和 $x \to 2^+$ 两种情形。

解： 当 $x \to 2^-$ 或 $x \to 2^+$ 时，都有 $3x - 1 \to 3 \cdot 2 - 1 = 5$。更直接地，对任意 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon/3$。当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时，

$$|(3x - 1) - 5| = |3x - 6| = 3|x - 2| < 3\delta = \varepsilon。$$

因此由极限定义，

$$\lim_{x\to 2}(3x - 1) = 5。$$

例题 1.7. 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 2, & x > 0. \end{cases}$$

判断 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 是否存在。

解： 当 $x \to 0^-$ 时，始终有 $f(x) = 1$，所以

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = 1。$$

当 $x \to 0^+$ 时，始终有 $f(x) = 2$，所以

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 2。$$

由于左右极限不相等，根据定理 1.4，$\lim_{x\to 0} f(x)$ 不存在。

练习 1.8. 设

$$f(x)=\begin{cases}2x+1, & x<1,\\ 5, & x>1.\end{cases}$$

判断 $\lim_{x\to 1} f(x)$ 是否存在；若存在，求出该极限。

2 极限的基本性质与运算

定义 2.1. 设函数 f,g,h 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若在该邻域内有 $h(x)\le f(x)\le g(x)$，且存在有限数 L，使得

$$\lim_{x\to x_0} h(x)=L,\qquad \lim_{x\to x_0} g(x)=L,$$

则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=L。$$

这称为夹逼原理。

定理 2.2. 设函数 f 与 g 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义，且 $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$，$\lim_{x\to x_0} g(x)=B$。则

$$\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x))=A+B,\qquad \lim_{x\to x_0}(f(x)-g(x))=A-B,$$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x)=AB.$$

若 $B\neq 0$，并且在某个去心邻域内 $g(x)\neq 0$，则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}.$$

复合极限的基础结论：设 g 在 x_0 的某个去心邻域内有定义，$\lim_{x\to x_0} g(x)=b$；外函数 f 在 b 的某个去心邻域内有定义，且 $\lim_{t\to b} f(t)=L$。若在 x_0 的某个去心邻域内，$g(x)\neq b$ 且 $g(x)$ 属于 f 的定义域（因而复合函数有定义），则

$$\lim_{x\to x_0} f(g(x))=L.$$

这里要求内函数最终不取到 b，不能仅凭上述两个极限就无条件推出复合极限。

证明. 先证明和的法则。给定 $\varepsilon>0$，由 $f(x)\to A$ 与 $g(x)\to B$，分别存在 $\delta_1>0$ 与 $\delta_2>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon/2$，当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时 $|g(x)-B|<\varepsilon/2$。取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则

$$|(f(x)+g(x))-(A+B)|\le |f(x)-A|+|g(x)-B|<\varepsilon.$$

故 $f(x)+g(x)\to A+B$。由于 $|(-g(x))-(-B)|=|g(x)-B|$，由定义有 $-g(x)\to -B$；差的法则由 $f(x)-g(x)=f(x)+(-g(x))$ 及和的法则得到。

先说明局部有界性：若 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义，且有有限极限 A，则 f 在某个去心邻域内有界。事实上，在极限定义中取误差为 1，可得 $\delta_0>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta_0$ 时，

$$|f(x)-A|<1,\qquad |f(x)|\le |A|+|f(x)-A|<|A|+1.$$

这只涉及去心邻域，不要求 $f(x_0)$ 有定义。

对于积，令 $M = |A| + 1 > 0$。给定 $\varepsilon > 0$，由两个极限的定义可分别取 $\delta_1, \delta_2 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时 $|g(x) - B| < \varepsilon/(2M)$，当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon/(2(|B| + 1))$。取 $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \delta_2\}$，则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，

$$|f(x)g(x) - AB| \le |f(x)|\,|g(x) - B| + |B|\,|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{|B|\varepsilon}{2(|B| + 1)} < \varepsilon.$$

故由极限定义，$f(x)g(x) \to AB$。

若 $B \neq 0$，由 $g(x) \to B$，可取 $\delta_3 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_3$ 时 $|g(x) - B| < |B|/2$。于是

$$|g(x)| \ge |B| - |g(x) - B| > \frac{|B|}{2} > 0,$$

故分母不仅非零，而且远离零，并有

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{B}\right| = \frac{|g(x) - B|}{|g(x)||B|} \le \frac{2|g(x) - B|}{|B|^2}.$$

给定 $\varepsilon > 0$，再由极限定义取 $\delta_4 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_4$ 时 $|g(x) - B| < \varepsilon|B|^2/2$。当 $0 < |x - x_0| < \min\{\delta_3, \delta_4\}$ 时，上述倒数误差小于 ε。所以 $1/g(x) \to 1/B$。再由已证明的积的法则，得到

$$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x)\frac{1}{g(x)} \to \frac{A}{B}.$$

最后证明复合极限结论。按该结论的假设，取 $r > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < r$ 时，$g(x) \neq b$ 且 $f(g(x))$ 有定义。给定 $\varepsilon > 0$，由 $\lim_{t \to b} f(t) = L$，存在 $\eta > 0$，使得当 $0 < |t - b| < \eta$ 时 $|f(t) - L| < \varepsilon$。由 $g(x) \to b$，存在 $\delta_5 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_5$ 时 $|g(x) - b| < \eta$。因此，当 $0 < |x - x_0| < \min\{r, \delta_5\}$ 时，

$$0 < |g(x) - b| < \eta, \qquad |f(g(x)) - L| < \varepsilon.$$

由极限定义即得 $\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = L$。 □

定理 2.3. *设函数 f, g, h 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义，并且在该邻域内满足*

$$h(x) \le f(x) \le g(x).$$

若

$$\lim_{x \to x_0} h(x) = L, \qquad \lim_{x \to x_0} g(x) = L,$$

则

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L.$$

夹逼计算的应用：求 $\lim_{x \to 0} x^2 \sin(1/x)$。构造上下界时，先利用三角函数的基本性质 $-1 \le \sin t \le 1$，再乘以非负因子 x^2。在去心邻域 $0 < |x| < 1$ 内，$1/x$ 有定义，且

$$-x^2 \le x^2 \sin(1/x) \le x^2.$$

两端的极限可以直接由定义核实：给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,\sqrt{\varepsilon}\}>0$。当 $0<|x|<\delta$ 时，

$$|x^2-0|=x^2<\varepsilon,\qquad |(-x^2)-0|=x^2<\varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to0}(-x^2)=0,\qquad \lim_{x\to0}x^2=0.$$

因此由夹逼定理，

$$\lim_{x\to0}x^2\sin(1/x)=0.$$

这里无需计算 $\sin(1/x)$ 的极限，也未使用三角函数的重要极限；关键是用它的有界性构造趋于同一数值的上下界。

证明. 给定 $\varepsilon>0$。由 $h(x)\to L$，存在 $\delta_1>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时 $h(x)>L-\varepsilon$；由 $g(x)\to L$，存在 $\delta_2>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时 $g(x)<L+\varepsilon$。取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，

$$L-\varepsilon<h(x)\le f(x)\le g(x)<L+\varepsilon.$$

因此 $|f(x)-L|<\varepsilon$，从而 $\lim_{x\to x_0}f(x)=L$。 □

定理 2.4. 设函数 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义，且 $\lim_{x\to x_0}f(x)=A$。若 $A>0$，则存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $f(x)>0$；若 $A<0$，则存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $f(x)<0$。

证明. 设 $A>0$。取 $\varepsilon=A/2$。由极限定义，存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-A|<A/2$，于是

$$f(x)>A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}>0.$$

当 $A<0$ 时，取 $\varepsilon=|A|/2$，则

$$f(x)<A+\frac{|A|}{2}=\frac{A}{2}<0.$$

□

例题 2.5. 计算

$$\lim_{x\to1}\frac{x^2-1}{x-1}.$$

要求在保持定义域条件 $x\neq1$ 的前提下进行代数变形。

解： 当 $x\neq1$ 时，$x^2-1=(x-1)(x+1)$，所以

$$\frac{x^2-1}{x-1}=x+1.$$

原函数虽然在 $x=1$ 处没有定义，但极限只考察 $x\neq1$ 且 $x\to1$ 时的函数值。这里直接用定义核实约分后函数的极限：给定任意 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon>0$。当 $0<|x-1|<\delta$ 时，

$$|(x+1)-2|=|x-1|<\varepsilon.$$

故 $\lim_{x\to1}(x+1)=2$。在同一去心邻域内，原函数与 $x+1$ 相等，其与 2 的误差也小于 ε，因此

$$\lim_{x\to1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to1}(x+1)=2.$$

例题 2.6. 设 $f(x)=x^2-3x+2$。求 $\lim_{x\to 2} f(x)$，并说明所得极限的符号。

解： 先由极限定义核实运算法则所需的基本极限。给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon$，则当 $0<|x-2|<\delta$ 时，恒等函数与目标值 2 的误差为 $|x-2|<\varepsilon$，故 $\lim_{x\to 2} x=2$。对常数函数 c，取任意 $\delta>0$ 都有 $|c-c|=0<\varepsilon$，故 $\lim_{x\to 2} c=c$；特别地，常数函数 3 和 2 的极限分别为 3 和 2。

由上述基本极限及极限的和、差与积法则，

$$\lim_{x\to 2}(x^2-3x+2)=2^2-3\cdot 2+2=0.$$

因此该极限等于 0。由于极限值为零，保号定理不能据此断言 $f(x)$ 在 2 的去心邻域内恒正或恒负。

练习 2.7. 设函数 f 与 g 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义，且

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=2,\qquad \lim_{x\to x_0} g(x)=-1.$$

求

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)}.$$

并说明使用商的极限法则时需要检查的条件。

3 无穷小、基本极限与等价无穷小

定义 3.1. 设函数 $\alpha(x)$ 在考察点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若

$$\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=0,$$

则称 $\alpha(x)$ 是当 $x\to x_0$ 时的无穷小。这里的“无穷小”表示函数值趋近于零，而不表示函数在某个邻域内恒不为零。若对任意 $M>0$，都存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有

$$|\alpha(x)|>M,$$

则称 $\alpha(x)$ 是当 $x\to x_0$ 时绝对值意义下的无穷大，即 $|\alpha(x)|\to+\infty$。本节的“无穷大”采用这一含义，它本身不指定函数值的正负方向。

正无穷极限与负无穷极限须分别定义：若对任意 $M>0$，都存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $\alpha(x)>M$，则记为

$$\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=+\infty;$$

若对任意 $M>0$，都存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $\alpha(x)<-M$，则记为

$$\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=-\infty.$$

上述两种情形均满足绝对值意义下的无穷大条件，但仅有 $|\alpha(x)|\to+\infty$ 不能推出其中任何一种带符号的极限。无穷小与无穷大都是相对于特定的极限过程而言的。

定义 3.2. 设函数 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内有定义，且在该邻域内 $\beta(x)\neq 0$。若

$$\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=0,\qquad \lim_{x\to x_0}\beta(x)=0,\qquad \lim_{x\to x_0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1,$$

则称 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 当 $x\to x_0$ 时为等价无穷小，记为

$$\alpha(x)\sim\beta(x)\qquad (x\to x_0).$$

其中，前两个条件说明二者都是同一极限过程下的无穷小，最后一个条件给出它们的等价关系；比值条件只在商有定义的去心邻域内使用。若只满足比值极限为 1 而不要求二者都趋于零，则称为一般的等价函数关系，而不称为等价无穷小。

无穷小的阶比较描述它们在同一极限过程中趋于零的相对快慢。仍设 $\alpha(x)\to 0$、$\beta(x)\to 0$，且 $\beta(x)$ 在某个去心邻域内非零。当 $x\to x_0$ 时，若

$$\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}\to 0,$$

则称 α 是比 β 高阶的无穷小，记为 $\alpha=o(\beta)$；若

$$\left|\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}\right|\to+\infty,$$

则称 α 是比 β 低阶的无穷小；若

$$\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}\to c,\qquad 0<|c|<\infty,$$

则称二者为同阶无穷小。因此，等价无穷小是同阶无穷小中 $c=1$ 的特殊情形，并非所有同阶无穷小都等价。这些比值条件不必对任意一对无穷小成立，不能在比值没有相应极限时强行作上述分类。

记号 $r(x)=o(1)$ 表示在指定的极限过程中 $r(x)\to 0$；这里的 1 是比较用的常数，并不是无穷小。在上述分母非零的条件下，$\alpha=o(\beta)$ 等价于 $\alpha=\beta r$，其中 $r=o(1)$；$\alpha\sim\beta$ 则等价于 $\alpha=\beta(1+r)$，其中 $r=o(1)$。这些记号均须注明或由上下文明确同一个极限过程。

定理 3.3. 在实数范围内，当 $x\to 0$ 时，有两个基本极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1.$$

其中，第一式中的 x 取弧度制。由此可得

$$\sin x\sim x,\qquad e^x-1\sim x\qquad (x\to 0).$$

这些结论只适用于所写出的极限过程及其定义域条件，不能不加条件地推广到任意点或任意角度单位。

证明. 先补充说明三角函数部分所需的基础事实。这里所有角均采用弧度制。由单位圆中的几何不等式，对任意实数 u 都有

$$|\sin u|\le|u|.$$

因此取 $u = x/2$，并结合三角恒等式，得到

$$1 - \cos x = 2\sin^2\frac{x}{2}, \qquad 0 \le 1 - \cos x = 2\sin^2\frac{x}{2} \le 2\left|\frac{x}{2}\right|^2 = \frac{x^2}{2}.$$

这里的估计在 $x \to 0$ 的某个邻域内当然成立，实际上对所有实数 x 都成立。由于 $x^2/2 \to 0$，由夹逼原理得到

$$\lim_{x\to 0} \cos x = 1.$$

因此，下面使用的 $\cos x \to 1$ 已由上述估计得到，而不是未经说明的前提。

对 $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$，由单位圆中的几何不等式，有

$$\sin x < x < \tan x.$$

由于 $\sin x > 0$，两边分别除以 $\sin x$，得到

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}.$$

取倒数可得

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

当 $x \to 0^+$ 时，$\cos x \to 1$。这里所用的是夹逼原理在右侧邻域上的同样结论：若在某个右侧去心邻域内有 $h(x) \le f(x) \le g(x)$，且当 $x \to x_0^+$ 时 $h(x)$ 与 $g(x)$ 都趋于同一有限数 L，则对任意 $\varepsilon > 0$，分别由两个单侧极限取得适用的 δ_1, δ_2，取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，即可得到 $|f(x) - L| < \varepsilon$；因此 $f(x) \to L$。这只是双侧夹逼证明的同样 δ 论证，并将考察范围限制在右侧邻域。由此可知

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

又因为 $\sin x/x$ 是偶函数，所以左极限也等于 1，从而

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

再证明第二个基本极限。先建立所需的指数函数估计，而不把待证极限作为先验性质。对正整数 n，设

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

由二项式定理，a_n 的第 k 项为

$$\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}\left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

对每个固定的 k，该项随 n 增大而不减；展开式中的新增项非负，所以 a_n 单调不减。又因 $k! \ge 2^{k-1}$ $(k \ge 1)$，当 $n \ge 2$ 时

$$a_n \le 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n}\frac{1}{2^{k-1}} < 3,$$

且 $a_1 = 2$。令

$$E = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N},\ n \ge 1\}.$$

这里使用实数的上确界性质：每个非空且有上界的实数集合都有最小上界。由上面的估计，集合 $\{a_n : n \geq 1\}$ 非空且有上界 3，故 E 存在，并且 $2 \leq E \leq 3$。

现在用数列极限的 ε-N 含义说明 a_n 确实趋于 E。任给 $\varepsilon > 0$，由 E 是上确界，数 $E - \varepsilon$ 不可能仍是该集合的上界，因此存在正整数 N 使得

$$a_N > E - \varepsilon.$$

由于 (a_n) 单调不减且 $a_n \leq E$，对一切 $n \geq N$ 都有

$$0 \leq E - a_n \leq E - a_N < \varepsilon.$$

这正是 $a_n \to E$ 的 ε-N 定义。因此可定义

$$e := E = \lim_{n\to\infty} a_n, \qquad e \geq 2 > 1.$$

同一 ε-N 论证还说明任意子列 a_{qn}（其中 q 为固定正整数）也趋于 e：给定 $\varepsilon > 0$，取上面得到的 N，当 $n \geq N$ 时有 $qn \geq N$，从而

$$|a_{qn} - e| < \varepsilon.$$

实数幂先由有理幂的保序延拓定义。下面说明所需的根式极限，而不把它作为未说明的连续性结论使用。固定正整数 q，设 $y_n > 0$、$y > 0$ 且 $y_n \to y$。令 $r_n = y_n^{1/q}$、$r = y^{1/q}$，则

$$y_n - y = (r_n - r)(r_n^{q-1} + r_n^{q-2}r + \cdots + r^{q-1}).$$

由于 $y_n \to y > 0$，当 n 足够大时 $y_n > y/2$，故 $r_n \geq (y/2)^{1/q}$；因而上式中的正因子之和有一个与 n 无关的正下界。这说明

$$|r_n - r| \leq C|y_n - y| \to 0$$

（其中 C 为某个正常数），所以 $y_n^{1/q} \to y^{1/q}$。再由有限因式分解，对固定正整数 p 有

$$r_n^p - r^p = (r_n - r)(r_n^{p-1} + r_n^{p-2}r + \cdots + r^{p-1}),$$

从而 $y_n^{p/q} = r_n^p \to r^p = y^{p/q}$。这就明确给出了正数有理幂所需的极限依据。

对有理数 $t = p/q \in (0, 1)$（p, q 为正整数），取子列 $n \mapsto qn$，有

$$a_{qn}^t = \left(1 + \frac{1}{qn}\right)^{pn}.$$

由上面已经证明的子列极限和根式误差控制，$a_{qn}^t \to e^t$。二项式展开给出下界

$$a_{qn}^t \geq 1 + \frac{pn}{qn} = 1 + t.$$

另一方面，对每个 k，有

$$\frac{\binom{pn}{k}}{(qn)^k} \leq \frac{(pn)^k}{k!(qn)^k} = \frac{t^k}{k!} \leq t^k,$$

从而

$$a_{qn}^t \leq \sum_{k=0}^{pn} t^k = \frac{1 - t^{pn+1}}{1 - t} < \frac{1}{1 - t}.$$

令 $n \to \infty$，得到对有理 $t \in (0,1)$ 有

$$1 + t \le e^t \le \frac{1}{1-t}.$$

这里使用的是有限等比求和公式，没有另行使用无穷级数收敛理论。

对任意实数 $0 < t < 1$，取有理数 $0 < u < t < v < 1$。由实幂的保序性，

$$1 + u \le e^u \le e^t \le e^v \le \frac{1}{1-v}.$$

令有理数 u 从下方趋于 t、v 从上方趋于 t。这里只对线性函数和有理式取极限，得到

$$1 + t \le e^t \le \frac{1}{1-t}, \qquad 0 < t < 1.$$

这就建立了后续证明所需的指数函数估计，未使用待证的差商极限、指数函数在零点的导数或 Taylor 展开。

当 $0 < x < 1$ 时，由上述不等式得到

$$1 \le \frac{e^x - 1}{x} \le \frac{1}{1-x}.$$

令 $x \to 0^+$，并应用上面说明的右侧夹逼结论，得到

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

当 $x = -t < 0$ 且 $0 < t < 1$ 时，对

$$1 + t \le e^t \le \frac{1}{1-t}$$

取倒数，得到

$$1 - t \le e^{-t} \le \frac{1}{1+t}.$$

由于 $-t < 0$，相减并除以负数 $-t$ 时不等号方向反转，因而

$$\frac{1}{1+t} \le \frac{e^{-t} - 1}{-t} \le 1.$$

令 $t \to 0^+$，再次应用右侧夹逼结论，得到

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

左右极限相等，所以

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

整个论证只使用已说明的三角函数估计、实数上确界性质、数列极限的 ε-N 含义、由 Euler 定义和有理幂根式估计建立的指数函数不等式以及夹逼定理。 □

定理 3.4. *设 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内有定义，且在该邻域内均不为零。若*

$$\alpha(x) \sim \beta(x) \qquad (x \to x_0),$$

并且函数 $F(x)$ 在相应去心邻域内有定义，满足 $F(x)\alpha(x)$ 有定义以及

$$\lim_{x \to x_0} F(x)\alpha(x) = L,$$

其中 L 为有限数，则

$$\lim_{x\to x_0} F(x)\beta(x) = L,$$

只要 $F(x)\beta(x)$ 在该去心邻域内有定义。特别地，在乘积的极限中，可以用与某个无穷小等价的无穷小替换它，但必须保持相关表达式有定义。

商情形也有明确的替换条件：若 $F(x)/\alpha(x)$ 在某个去心邻域内有定义，且

$$\lim_{x\to x_0} \frac{F(x)}{\alpha(x)} = L,$$

其中 L 为有限数，并且 $F(x)/\beta(x)$ 在同一去心邻域内有定义，则

$$\lim_{x\to x_0} \frac{F(x)}{\beta(x)} = L.$$

这里要求 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 在该去心邻域内均不为零，从而 $\alpha(x)/\beta(x)$ 有定义；证明为

$$\frac{F(x)}{\beta(x)} = \frac{F(x)}{\alpha(x)}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}.$$

由 $\alpha(x)\sim\beta(x)$ 可知

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1.$$

再由极限的乘法法则，得到

$$\lim_{x\to x_0} \frac{F(x)}{\beta(x)} = \left(\lim_{x\to x_0} \frac{F(x)}{\alpha(x)}\right)\left(\lim_{x\to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}\right) = L\cdot 1 = L.$$

因此，在商的极限中，可以将分母中的无穷小 $\alpha(x)$ 替换为与其等价的无穷小 $\beta(x)$，但必须同时检查两个商在同一去心邻域内有定义，并且原商的有限极限存在。一般而言，不能在加减式中无条件逐项替换等价无穷小；加减项的替换必须另行检验整体极限，不能仅由等价关系和表达式有定义推出。

证明. 由 $\alpha(x)\sim\beta(x)$ 的定义，有

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1.$$

又由等价无穷小替换定理的假设，$\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 在同一去心邻域内均不为零，因此商 $\beta(x)/\alpha(x)$ 在该邻域内有定义，并且

$$\frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = \left(\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}\right)^{-1}.$$

由于 $\lim_{x\to x_0}\alpha(x)/\beta(x) = 1 \neq 0$，由倒数极限定理可得

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 1.$$

在所给去心邻域内，利用乘积的代数分解，

$$F(x)\beta(x) = F(x)\alpha(x)\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}.$$

由假设和极限的乘法法则，得到

$$\lim_{x\to x_0} F(x)\beta(x) = \left(\lim_{x\to x_0} F(x)\alpha(x)\right)\left(\lim_{x\to x_0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)}\right) = L\cdot 1 = L.$$

因此，在上述条件下，若原式写成 $F(x)\alpha(x)$，可以把其中的因子 $\alpha(x)$ 替换为 $\beta(x)$，得到 $F(x)\beta(x)$。这一操作等价于将原式整体乘以修正比值 $\beta(x)/\alpha(x)$，而不是用该比值替换原式中的某个因子。替换时，$\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 在同一去心邻域内均须非零，相关表达式须有定义，并且 $\lim_{x\to x_0} F(x)\alpha(x)$ 必须存在且为有限数。该结论适用于所证明的乘积结构，以及通过倒数改写后满足同样条件的商结构。它不表示可以在加减式中无条件逐项替换等价无穷小；例如加减项的替换必须另行检验整体极限，不能仅由等价关系和表达式有定义推出。 □

例题 3.5. 计算

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)\sin x}{x}.$$

要求说明等价无穷小替换的依据及适用条件。

解： 当 $x\to 0$ 时，$\sin x\sim x$，并且 $1+x\to 1$。在 $x\neq 0$ 的去心邻域内，原式有定义，且

$$\frac{(1+x)\sin x}{x}=(1+x)\frac{\sin x}{x}.$$

由基本极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}(1+x)=1,$$

可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)\sin x}{x}=1\cdot 1=1.$$

这里的替换只在 $x\to 0$ 且 $x\neq 0$ 的去心邻域内进行，未将原式在 $x=0$ 处补定义。

练习 3.6. 计算

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}(1-2x),$$

并说明所使用的基本极限及乘法法则的条件。

练习答案

练习 1.8 的解答： 当 $x\to 1^-$ 时，$f(x)=2x+1$，因此

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=2\cdot 1+1=3。$$

当 $x\to 1^+$ 时，$f(x)=5$，因此

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=5。$$

由于左极限 3 与右极限 5 不相等，根据定理 1.4，双侧极限 $\lim_{x\to 1} f(x)$ 不存在。

练习 2.7 的解答： 由极限的和与差法则，

$$\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x))=2+(-1)=1,$$

$$\lim_{x\to x_0}(f(x)-g(x))=2-(-1)=3.$$

分母的极限为 $3\neq 0$，所以分母在 x_0 的某个去心邻域内不为零，可以使用商的极限法则。因此

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)}=\frac{1}{3}.$$

练习 3.6 的解答： 当 $x \to 0$ 且 $x \neq 0$ 时，$\dfrac{e^x - 1}{x}$ 有定义。由基本极限

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1,$$

以及

$$\lim_{x \to 0} (1 - 2x) = 1,$$

再由极限的乘法法则，得到

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x}(1 - 2x) = 1 \cdot 1 = 1.$$

乘法法则要求两个因子在同一去心邻域内有定义，并且各自的有限极限存在；这些条件在本题中均满足。